

- IaaS: Infraestructura como servicio: Máquinas virtuales
- PaaS: Plataforma como servicio: Ambientes de desarrollo
- SaaS: Software como servicio: Correo electrónico. Lo que ya estoy solicitando es una solución de software totalmente desarrollada, como usuario solo voy a utilizar ese software. La diferencia es el control que tengo sobre cada modelo.

Cuando tradicionalmente pongo una página web, para poder llegar al aplicativo, tienes que administrar el centro de datos, tener el espacio, los climas, administrar la red, definir el almacenamiento, asignar cuanto espacio va a tener el portal web, instalar el servidor, ponerle el sistema operativo, pongo el hipervisor, defino las características del servicio virtual, actualización del sistema operativo, creación de usuarios, yo instalo, configuro y defino permisos en la base de datos.

En infraestructura como servicio ya no eres responsable del centro de datos, él administra el centro de datos, a partir de donde empiezo a trabajar con servicios de nube, a partir del sistema operativo, te dan una máquina y tú a partir de ahí defines como operar esta máquina. Si tenemos Debian 12 y mañana sale el 13, esas actualizaciones las aplica el usuario, define los usuarios, pone la base de datos, cuidar la parte de seguridad y desarrollar el aplicativo.

En plataforma como servicio solo administras el aplicativo.

Software como servicio no controlas nada.

¿Qué es lo que más le conviene a la empresa? ¿Tienes al personal?

¿Qué pasa si quiero que el google drive necesite el logo de la empresa? Ya no se puede en software como servicio, existen algunas integraciones de personalización pero son muy limitadas.

Si tiene una base de datos en específico que no provee la plataforma como servicio, tengo que irme a infraestructura como servicio.

Hay que considerar velocidad, dinero, espacio.

Analicen su negocio, su proceso, ¿qué quiero hacer?

XaaS: X es lo que sea , lo que sea como servicio

Comparativa CapEX y OpEX

Gastos de capital (CapEx)

- El gasto inicial de dinero en infraestructura física.
- Los costes derivados de CapEx tienen un valor que se reduce con el tiempo.

Gastos operativos

- Gasto en productos y servicios necesarios, pago por uso.
- Obtenga una factura de inmediato.

Solo hago uso de estos servicios o productos.

Siempre van a decir que es más barato tener la nube que comprar el servidor físico.

No necesito personal especializado, pero la suscripción es más grande que lo que sería un licenciamiento, el tema es qué tan grande se convierte lo que tengo en la nube a lo largo del tiempo.

El que te vende nube va a decir que está más barato.

Cuando implementamos nube, implementamos toda una infraestructura, 2 o 3 almacenamientos, tener redundancias, respaldos. Al comienzo por ley no se podía tener datos personales en la nube, hoy en día ya está permitido, las nubes deben cumplir con ciertos requisitos. También hay centro de datos en México.

Licenciamiento de la parte de Windows, Office, Servidores en Desarrollo.

En la facultad hay muchos amantes del software libre, pero el tema de donde pongo un servicio es en donde pongo las cosas y para qué las uso.

El software libre no es para todos.

Decisión del servicio, pasa lo mismo con google drive con google workspace, al principio dan 1 TB, cuando vieron que estabamos usando el tera, va para abajo, y si quieres puedes contratar el servicio premium. Workspace tiene un poco más abajo los niveles. Otro factor es el internet, necesitas una buena conexión.

Los servicios seguían operando, metodologías de análisis de riesgo, no solo porque nos digan que es más barato la nube nos vamos a pasar.

Tipos de nube (Modelos de despliegue)

- Nube pública

Servicio puede ser utilizado por diversos clientes, los servicios pueden ser utilizados por múltiples usuarios, múltiples clientes.

- Nube privada

Servicio operado únicamente por un cliente (on-premise/off-premise). Es una nube exclusiva para mí, solo yo la voy a ocupar, no necesariamente tiene que estar instalada dentro de mi empresa.

Esa nube solo es para mí.

Puedo tener un servidor instalado en el centro de datos de alguien más, pero solo lo ocupo yo.

Tengo un servidor, y ese servidor es exclusivo para mí, pero un servidor para que sea nube

privada tiene que cumplir con las 5 características. Uso en demanda, acceso desde cualquier parte del mundo, tarificación, elasticidad. Si piensas en un servidor físico, cómo hago para que sea más grande o chico, ya no sería nube.

- Nube híbrida

Integración entre nube privada y pública, los vendedores de nube dice que vas a tener el mundo de nube pública y privada, pero no.

Es realmente que las 2 infraestructuras se hablen, que empiecen a compartir recursos. El SAT por ley no podía tener los datos fiscales en la nube, lo que hizo fue contratar la nube para procesar la facturación pero las facturas y los datos de facturación estaban en los centros de datos del SAT.

Integración perfecta.

- Nube comunitaria

Nube destinada a un grupo de interés común, por ejemplo, una nube comunitaria de universidades. Esa nube sea solamente utilizada para las universidades de México, grupos en común que se unen para construir su propia nube.

Los únicos que no pueden usar nubes públicas es el ejército.

El tema de defensa puede estar fuera de todos los proveedores.

Servicios computacionales: redes,

One Drive o Google Drive es SaaS

Medir cuál es la medida de uso de lo que solicito,

Tarificación: cuánto te estoy dando de este recurso.

Cuando le doy click, me da el recurso.

El servicio o portal tiene un acceso universal.

Elasticidad: nos permite que ese recurso que solicito pueda crecer o decrecer. Yo quiero un servidor que tiene 2 cores, 8 ram 100GB de almacenamiento, la elasticidad dice que tiene que crecer ese servidor. Para crecerlo, habría que aumentar cores, memoria o almacenamiento. ¿Cómo le hago ? Parar el servidor, y ahí meterle más memoria, procesador, etc.

El tema con la parte de nube es que en la definición del NIST nos habla de un modelo, no de tecnologías, arquitecturas o fabricantes. Si usara servidores físicos, cuando pide un servidor me tendrían que dar el servidor en específico con 16GB de RAM.

Como usuario, debería poder acceder al servidor y ponerle más memoria, así no funcionaría la nube.

Tendría que tener dentro de esta oferta un stock gigante. Si habláramos de servidores físicos, es un proceso difícil migrar de un servidor a otro. Para que el concepto de nube y los servicios de nube sean exitosos se necesita la **virtualización**. Lo que puedes hacer es un upgrade del paquete no estamos modificando el servicio que estás recibiendo.

Los servicios de hosting te dice que puedes traficar 2GB al mes, el que puedas crecer no todos lo hacen.

Podemos caer en que ya todo es nube, la realidad es que puede ser que el servicio de

hosting esté montado en una nube, Netflix, el portal de la UV. El portal de la UV no es un servicio de nube, pero está en una nube.

Proveedores

- Azure
- Oracle cloud
- Amazon Web Services
- Google cloud
- Alibaba Cloud
- Telefonica Cloud
- IBM Cloud

Oracle tiene mucho el enfoque de la base de datos.

Gartner es una consultora a nivel mundial que hace diferentes estudios, pruebas de benchmarking que hacen evaluaciones de la tecnología, nos muestra cómo está el estado del arte en diferentes rubros o facetas de la tecnología. Información relevante basada en el análisis para el uso de tecnologías. Panorama bastante completo. Este fabricante está teniendo estos riesgos y es posible que empiece a caer. La suscripción de Gartner es bastante cara.

A través de estas gráficas que llama el cuadrante mágico de gartner, en el eje de las x es visión, eje y capacidad de ejecución. Presencia de mercado vertical presencia de innovación horizontal.

Cuadrante mágico de compute en la nube, o de servidores, o de almacenamiento.

Cuadrante inferior izquierdo son soluciones muy buenas pero solo para cierto sector, entre más arriba y a la derecha es que tienen mayor tecnología, son más visionarios y que tienen una presencia en el mercado más importante.

Inferior derecho quieren desarrollar nueva oferta, soluciones más avanzadas que hoy no están ofreciéndose pero que no tienen tanta posición en el mercado.

Superior derecho son líderes, los que estamos buscando en una solución de tecnología. Si yo tuviera una empresa en los visionarios, si no tiene presencia en el mercado puede que no le aguante el dinero para mantenerse. Superior izquierda puede ser que tengamos a un proveedor con mucha presencia en el mercado, pero su visión ya se quedó corta.

Tipos de contrato

- Pay as you Go: Contrato una máquina virtual, dependiendo de lo que consuma la mv es lo que pago. Si la empresa solo trabaja de 9am a 9pm, puedo prenderla en ese horario.

Cobran por el tiempo que tengas prendida la máquina. La factura es a mes vencido, algo que ya consumiste, el recibo de la luz llega por el consumo de energía que tuvieron el mes pasado. Puedes consumir lo que quieras aunque te cobren más. Piden una tarjeta de crédito, te va el cobro.

- CSP: Empresas que fungen como intermediarios de nube, pongo mi empresa y me dedico a ofrecer servicios de nube, te ofrezco la nube de Google, Amazon. Quiero un servidor de tales características, ellos contratan el servicio y al cliente solo entregas los accesos a ese servidor. Más caro, pero el tema de que te facture alguien local es más conveniente a que te esté facturando Google que su facturación cumple con reglas de E.U.
- Pre-Paid: Contrato la nube y digo, te voy a anticipar un pago por 100 pesos, contrato 100 pesos de nube. Tengo la bolsa completa empieza a descontar conforme uso. Ya verás si te alcanza para todo el mes o se te acaba antes. Deposito o transferencia.

39 regiones AWS

43 regiones Google

+70 regiones Azure

La mayoría de centros de datos están conectados por las fibras ópticas del océano.

Crear cuentas en Azure.

Las cuentas gratuitas de Google pide tarjeta de crédito.

Regiones, cuando escojo una región, en qué parte del globo voy a contratar mis servicios.

Yo puedo escoger en qué región quiero la mv, depende de dónde se va a usar, tratar de estar lo más cerca para menor latencia.

SLA: acuerdos de niveles de servicio, determinan cuáles son las características del servicio que estoy contratando, a mayor SLA mayor disponibilidad, a mayor disponibilidad mayor inversión.

La mayoría lo vemos con el tema de la disponibilidad. Nunca podemos llegar al 100%, los procesos de mantenimiento.

¿Cómo pasa del 90 al 99? Con redundancia, si contrato un enlace y pides un 99 te pone un enlace redundante para que si falla uno puedes conmutar al otro enlace.